

Estruturas de Dados

Teste Laboratorial 1 – 9 de Novembro de 2018

Nome: _____

Número: _____

1 – Considere o seguinte código e indique a complexidade em função de N. Apresente uma breve justificação:

```
for(int j=1;j<N;j*=2)
    for(int i=0;i<N;i++)
        soma ++;
```

R:

2- Assuma que dispõe de um método `int pesquisa (int m[],int valor)` que efectua uma pesquisa binária. Este método devolve a posição em que o valor procurado se encontra, ou então um valor negativo (-X) caso este não esteja no array indicado. O valor de `abs (X+1)` indica uma posição em que o valor procurado poderia ser inserido para preservar a ordem. **Este método já existe e não precisa de o fazer.** Construa um método `int tamanhoExclusão(int m[],int n[])` que devolve a *dimensão* de um array que inclui todos os valores de `n` que se encontram em `m`. Cada um dos arrays `m` e `n` estão ordenados e têm elementos repetidos (mas podem existir valores que se encontram em ambos os *arrays*). **O método deve ter desempenho de ordem $O(N*\log(M))$, onde N e M são a dimensão dos arrays `n` e `m`, respectivamente.**

Por exemplo, se `n={1,3,3,4,7}` e `m={1,2,3,3,3,3,4,5,6}`, então o método deve devolver 4 (correspondentes ao número 1, às duas cópias do número 3 e ao 4).

R:

Estruturas de Dados

Teste Laboratorial 1 – 9 de Novembro de 2018

Nome: _____

Número: _____

3 – Construa o um método `f` que recebe dois parâmetros:

- um parâmetro `primeiro` que é uma List de um determinado tipo genérico `T`
- um parâmetro `segundo` que é uma lista que contém valores que podem ser comparados com os valores da primeira lista.

O método deve remover de `primeiro` todos os valores menores do que todos os valores que se encontram em `segundo`. **Deve assegurar-se que o método é tão eficiente quanto o possível, sem utilizar espaço adicional, independentemente do tipo de lista que é recebida (`ArrayList` ou `LinkedList`).**

R:

4 – Crie a classe iterável `MinhaString`, que armazena uma string, inicializada a partir do seu construtor. Não é possível alterar esta string após a sua inicialização. Construa um iterador que percorre cada `Character` dessa string, excluindo espaços duplicados (ou seja, se a string for “Eu estou bem!”, os caracteres percorridos são os correspondentes a “Eu estou bem!”). Inclua suporte para todas as exceções que podem ser lançadas (deve **ignorar** aquelas que não fazem sentido para esta estrutura de dados).

R: